

2025 普通高等学校招生统一考试 (百灶一卷)

柳树及其命题组

2025 年 5 月 6 日

第一部分 选择题

一、单项选择题

1. C 【解析：见维什戴尔天赋】
2. C 【解析：详见故事集《熔炉还魂记》最后一段剧情】
3. D 【解析：详见“明日方舟”官方账号】
4. A 【解析：“支援”标签可以招募到狙击和近卫小车】
5. C 【解析：详见维多利亚相关剧情】
6. D 【解析：根据干员图鉴，凛视身高 188，星熊身高 184，哈洛德身高 190，山身高 195】
7. B 【解析：详见《相见欢》最后一段剧情】
8. A 【解析：根据干员图鉴，各个干员的血液源石结晶密度分别为 (略去单位)：伊芙利特 0.51，阿米娅 0.27，普罗旺斯 0.3，霜叶 0.35】
9. B 【解析：略 (注意，根据官方账号)】
10. C 【解析：详见四个关卡的敌方单位图鉴】

二、多项选择题

11. ACD 【解析：略】
12. CD 【解析：详见敌方单位档案】
13. ABD 【解析：根据干员档案，史尔特尔的出身地未知 (需要注意，这里忽略集成战略提供的干员信息)】
14. ABCD 【解析：详见诸合成配方】
15. ACD 【解析：选项 B 属于故意伤害】

第二部分 非选择题

三、填空题

16. 诸王之息
17. 天下一白
18. 863 【解析：《相见欢》剧情中提到，手铐敲击 863 下，和大理寺成立时间一样】
19. 耀骑士
20. 雷姆必拓

四、简答题

21. (1) 虫害；鼠害 (田鼠等)；植物病害 (稂，蚀等会扩散病害)；非生命环境危害；人造装置 (失控天桩等) 等。【评分标准：一点两分，答出两点得满分，言之有理即给分】
(2) ①减少化肥与农药的使用，鳞类活动可以清理害虫与杂草，减少化肥与农药的需求；②改善土壤与水质，大部分稻鳞共生选用鲤鳞，其活动可以搅动底泥，增加土壤氧含量，改善田间生境；③增加土地产出，稻鳞共生使同一块田地产出鳞与水稻两种产品，提高了土地利用率和经济效益等。综上所述，稻鳞共生模式相较于传统农业具有生态，经济，社会等多方面效益，为农业可持续发展提供了新的思路。【评分标准：一点 2 分，三点合理可得满分】
22. **本题勘误：**题干的题头需补充信息“银灰技能持续 30 秒，技能期间可攻击 24 次 (视为近距离攻击)”
(1) 记干员的攻击力为 A ，防御力为 D ，血量为 H ，攻击次数为 n ，干员以下角标标注。则银灰单次造成攻击力为

$$\begin{aligned} A_{\text{银灰单次造成}} &= A_{\text{银灰}} \times (1 + \text{天赋倍率} + \text{技能倍率}) - D_{\text{杰斯顿}} \\ &= 800 \times (1 + 10\% + 200\%) - 400 = 2080 \end{aligned} \quad (1)$$

从而

$$n = \frac{H_{\text{杰斯顿}}}{A} = \frac{25000}{2080} = 12.02 \quad (2)$$

因此需要 13 次攻击。【评分：给出(1)记 3 分，给出(2)记 1 分，最后指出需要 13 次攻击赋 1 分。】

(2-a) 浊心斯卡蒂 (后简称“浊蒂”) 赋予的攻击力加成为

$$\begin{aligned} A_{\text{红蒂加成}} &= A_{\text{红蒂}} \times (1 + \text{天赋倍率}) \times \text{技能倍率} \\ &= 400 \times (1 + 6\%) \times 60\% = 254.4 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\approx 254 \quad (4)$$

从而银灰攻击力的面板显示为

$$\begin{aligned} A_{\text{银灰面板伤害}} &= A_{\text{银灰}} \times (1 + \text{银灰天赋倍率} + \text{华法林血怒倍率} + \text{银灰技能倍率}) + A_{\text{红蒂加成}} \\ &= 800 \times (1 + 10\% + 90\% + 200\%) + 254 = 3454 \end{aligned} \quad (5)$$

【评分标准：给出(3)(4)各 1 分，给出(5)记 3 分】

(2-b) 爱国者最终防御力为

$$\begin{aligned} D_{\text{爱国者最终}} &= (D_{\text{爱国者基础}} + D_{\text{天赋加防}} - D_{\text{陨星技能减防}}) \times (1 + \text{爱国者行军姿态倍率}) \\ &= (500 + 200 - 330) \times (1 + 200\%) = 1110 \end{aligned} \quad (6)$$

因此银灰一次攻击将造成伤害

$$\begin{aligned} A_{\text{银灰一次攻击造成}} &= (A_{\text{银灰面板伤害}} - D_{\text{爱国者最终}}) \times (1 + \text{铃兰天赋脆弱倍率} \times \text{铃兰技能效果}) \\ &= (3454 - 1110) \times (1 + 20\% \times 2) = 3281.6 \approx 3282 \end{aligned} \quad (7)$$

【评分标准：给出(6)记 2 分，给出(7)记 3 分】

(2-c) 银灰可执行攻击次数

$$n = \frac{\text{陨星技能 debuff 时长}}{\text{银灰技能持续时间}} \times \text{银灰技能期间攻击次数} = \frac{10}{30} \times 24 = 8 \quad (8)$$

因此总共可造成伤害为

$$A_{\text{银灰十秒内总}} = A_{\text{银灰一次攻击造成}} \times n = 3282 \times 8 = 26256 < H_{\text{爱国者}} = 45000 \quad (9)$$

因此无法击败爱国者。【评分标准：给出(8)记 2 分，给出(9)记 3 分】

23. (1) 鳞丸的制作和食用历史悠久 (1 分); 鳞丸价格低廉, 口味鲜美, 在民间受众广泛 (1 分); 城市有水系, 有食材来源, 食材供应充足 (1 分); 从业人员和商家多, 良性竞争促使商品品质提升 (1 分)
- (2) 龙门人口众多, 城市规模大, 经济发达, 交通需求量大 (1 分); 轮渡可利用河道运输, 提高运输效率 (1 分); 自行车道和公交车道的建设, 有利于倡导绿色出行, 减少私家车的使用, 缓解交通压力 (1 分); 高架桥和潮汐车道有利于分解地面和早晚高峰期车流, 缓解交通压力 (1 分)。
- (3) 有利影响: 提供新的交通运输方式 (1 分); 缓解城市交通压力 (1 分); 美化城市景观 (1 分); 调节小气候, 增加空气湿度, 降低温度 (1 分); 为市民提供休闲娱乐场所, 丰富市民的文化生活 (1 分); 提供食物来源 (1 分)。
- 不利影响: 占用移动城市地块土地资源 (1 分); 城市移动时增加防汛压力和城市内涝风险 (1 分)。
24. (1) 维持运转的原因: 维多利亚工业发达, 且由于长期的扩张与资源积累, 即使失去最高统治者与决策者, 依靠丰富的资源与先进生产力, 仍能维持基本社会运转 (1 分); 维多利亚拥有开明的政治制度, 以及崇尚克制的政治文化, 脱胎自维多利亚历史上协商议事传统的议会制

度能够保证各级国家机构的运行 (1 分); 由于皇位的空缺, 身为议员的各大公爵们成为了实际上的最高统治者团体, 但单一公爵只能够控制数量有限的领土, 因此, 为了制衡其他公爵, 公爵之间必须维护维多利亚表面上的平衡与社会运转 (1 分)。

诞生的诱因: 两百年前阿斯兰取代德拉克入主维多利亚为异族人取得维多利亚皇位赢得了法理基础 (1 分); 由于弗雷德里克三世的军事改革, 新组建的新式职业军队直接听命于皇帝和议会, 这支强大的战力陷入无主的情况, 被各大公爵所忌惮的同时需要被人继承 (1 分)。

(2) 维多利亚建国前, 两支德拉克族群意见不合而有了维多利亚与塔拉之分, 维多利亚与塔拉的分离存在历史基础 (1 分); 阿斯兰王族取代德拉克王族统治维多利亚, 失去德拉克同族血统纽带的塔拉进一步与维多利亚之间分离 (1 分); 维多利亚王国地区与塔拉地区之间的生产力发展极度不平衡, 塔拉物质生活水平低下的同时生活成本较高, 助涨了塔拉人的分离主义情绪 (1 分); 由于维多利亚人的压迫与歧视, 新生代塔拉人在生活中会逐渐产生对维多利亚人的抵触感 (1 分); 塔拉出身的威灵顿公爵实际控制了塔拉地区, 其于四国战争期间积累的威望与过硬的军事实力能够为塔拉的分离运动兴起提供基础 (1 分)。

(3) 无标准答案, 评卷人依据要求对答案酌情给分。以下为范例:

史实依据: 弗雷德里克三世的军事改革建立了一支由皇帝和议会直接指挥的职业军队。新生的维多利亚军队在四国战争中展现出了远超旧军队的战斗力, 这证明了新式军队的有效性。但维多利亚的大贵族们依然遵照传统维持着属于自己的军队。这些军队依旧以旧式军事制度组织。

论述: 维多利亚历史上的军事制度的落后根深蒂固, 而弗雷德里克三世的改革力度有限, 相较于乌萨斯并不彻底, 至使维多利亚陷入困境。这样的问题导致其规模和灵活性始终受限。一方面, 这支军队只能在皇帝与议会正常运转时保证战斗力。而维多利亚大贵族在保有大量旧式军队的同时仍因为工业发展拥有高速战舰这样的新式武器, 这样的局面不利于中央集权, 更会促使公爵们的分裂行为。这种新旧混编, 且最高指挥权不由同一人或组织掌握的模式在面对外敌入侵时会极大限制军队的组织力与战斗力。正是由于历史上维多利亚军事制度的问题与改革的不彻底, 才让如今的维多利亚由于皇位空缺而导致新式军队无主, 公爵各自为战, 且面对外敌不利的困境。

五、作文

25. 绝赞征稿中

26. 绝赞征稿中

第??? ???

?.(1) 简单起见, 我们考虑二维平面上两个点 $(0,0), (a,b)$ 。沿某曲线 L 连接两点, 则长度泛函为

$$\mathcal{L} = \int_L ds = \int_L \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_0^a \sqrt{1 + (y')^2} dx \quad (10)$$

满足如上两端端点固定的长度泛函取得极小值的必要条件为积分核 $F = \sqrt{1+y'}$ 满足 Euler-Lagrange 方程 $\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$, 因而 $y(x)$ 将满足如下微分方程

$$y''(x) \left[\frac{1}{(1+(y')^2)^{3/2}} \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad (11)$$

上式成立的唯一办法为

$$y'' = 0 \quad (12)$$

因此使得连接两点距离最短的路径为连接两点的线段。

(2-a) 以 t 为参数, 则空间中的曲线被表达为 $x_i(t), i = 1, \dots, d$ 。一般地, 记 $t = 0$ 和 $t = t_0$ 对应于起点和终点, 则长度泛函为

$$\mathcal{L} = \int_0^{t_0} \sqrt{g_{ij} \dot{x}_i \dot{x}_j} dt \quad (13)$$

简单起见, 我们改为考虑能量泛函, 它给出与长度泛函一致的极值路径

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \int_0^{t_0} g_{ij} \dot{x}_i \dot{x}_j dt \quad (14)$$

记 $F = g_{ij} \dot{x}_i \dot{x}_j$, 根据 Euler-Lagrange 方程, 我们有

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial \dot{x}_k} = g_{ij} (\delta_{ik} \ddot{x}_j + \ddot{x}_i \delta_{jk}) = g_{kj} \ddot{x}_j + g_{ik} \ddot{x}_i = 2g_{ij} \ddot{x}_j \quad (15)$$

最后一个等号利用了 g_{ij} 是对称矩阵的假定。以及

$$\frac{\partial F}{\partial x_k} = 0 \quad (16)$$

因而 Euler-Lagrange 方程, 极值路径所满足的微分方程为

$$\sum_{j=1}^d g_{ij} \ddot{x}_j = 0 \quad (17)$$

由于 g 矩阵正定, 因此必要地, g 的逆矩阵存在, 从而极值路径满足 $\ddot{x}_i = 0$, 取得极值的路径仍然是连接两点的线段。

由于 g 矩阵正定, 因此能量泛函的二阶变分有

$$\delta^2 \mathcal{E} = \frac{1}{2} \int_0^{t_0} g_{ij} \delta \dot{x}_i \delta \dot{x}_j \geq 0$$

从而连接两点的线段仍为距离最短的路径

(2-c) 与上一问一致, 能量泛函为

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \int_0^{t_0} (\dot{x}^2 + e^{-\alpha x} \dot{y}^2) dt \quad (18)$$

记 $F = \frac{1}{2} (\dot{x}^2 + e^{-\alpha x} \dot{y}^2)$, 则有

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = \ddot{x} \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} = e^{-\alpha x} (\ddot{y} - \alpha \dot{x} \dot{y}) \quad (19)$$

以及

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{1}{2}\alpha e^{-\alpha x}\dot{y}^2 \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \quad (20)$$

因此最短路径曲线的参数方程为

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{1}{2}\alpha e^{-\alpha x}\dot{y}^2 = 0 \\ \ddot{y} - \alpha \dot{x}\dot{y} = 0 \end{cases} \quad (21)$$

显然，只有当 $\alpha \rightarrow 0$ 的平坦极限下，最短路径才仍是直线。在一般情形下，“非线性移动”发生。